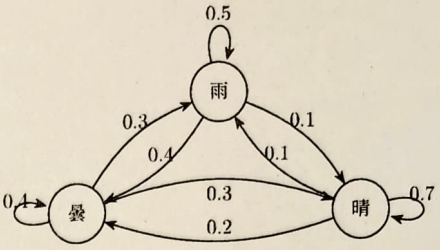
確率統計 I 第 5 回　余談：独立でない試行

ある日から n 日目の天気を観測する試行を T_n とする．結果は雨・曇り・晴れのどれかとしよう．$T_1, T_2, \ldots, T_n, \ldots$ は独立とみなすのは不適切である．なぜなら，T_1 の結果が雨である時，T_2 の結果も雨である確率が高いと予想されるからだ．一方，T_{n+1}（明日の天気）の結果それぞれの確率は T_n（今日の天気）の結果のみから決まると考えることは，（独立だと考える場合と比較して）妥当だと考えられる．次の試行 T_{n+1} の結果それぞれの確率が，T_n の結果**のみ**によって決まる時，この繰り返しの試行をマルコフ連鎖といい，下のような図で表される．



例えば晴れが曇りになる確率は 0.2 である，と読む．このようにある状態から次の状態に遷移するそれぞれの確率を遷移確率という．反復試行とは，言い換えれば遷移確率が現在の状態に依存せず，遷移先の状態のみに依存するマルコフ連鎖である．

線形代数で学習した行列と固有ベクトルを用いて，十分先の天気の確率を求めることができる．

雨・曇・晴をそれぞれ状態 1, 2, 3 とし，状態 j から状態 i に遷移する確率を p_{ij} とする．この時，遷移行列 $P = (p_{ij})$ は

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.1 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

となる．各列の成分の和は 1 である．

n 日目の天気が雨・曇・晴である確率をそれぞれ r_n, c_n, s_n とし，

$$\boldsymbol{v}_n = \begin{pmatrix} r_n \\ c_n \\ s_n \end{pmatrix}$$

とおく．この時，

$$\boldsymbol{v}_{n+1} = P\boldsymbol{v}_n$$

今回のように P の成分が全て正である場合，$n \to \infty$ の時，$\boldsymbol{v}_n$ は初日の天気の確率分布によらず，あるベクトル $\boldsymbol{q}$ に収束する．この $\boldsymbol{q}$ は，

$$P\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}, \qquad q_1 + q_2 + q_3 = 1$$

を満たす確率ベクトルである．つまり，$\boldsymbol{q}$ は固有値 1 に属する固有ベクトルを成分の和が 1 となるように正規化したものである．実際に計算すると，$\boldsymbol{q} = \begin{pmatrix} 6/22 \\ 7/22 \\ 9/22 \end{pmatrix}$ となる．

また，今回の天気のように，反復試行と考えると不適切，マルコフ連鎖と考えるとまだマシ，といったように，一つの現象に対して複数の確率の数学的な枠組みを考えることができる．現象の確率的な振る舞い (晴れの確率) を表現するための，数学的な確率の枠組み（反復試行，マルコフ連鎖）を確率モデルという．